



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Termòmetre Neopixel

Science	Technology	Engineering	Art	Math
---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura ambiental i que sigui visualitzada mitjançant una tira de Neopixel i una pantalla LCD

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, la pantalla LCD mostrarà en la línia zero el valor de la temperatura, i en la línia 1 un missatge de descripció ambiental. La Neopixel visualitzarà la temperatura ambiental i en funció del seu valor, s'il·luminaran de color vermell, verd o blau.

Sensors/Actuadors Interns: DHT-11

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Neopixel 30, LCD 2x16

CODI



MATGES



REPTE DE MILLORA

Canvia el sensor de temperatura DHT-11 pel LM35 (que és més precís). En aquest cas, en tractar-se d'un sensor analògic, hauràs de "mapear" les seves lectures per visualitzar la sortida en la Neopixel